

Redaktion: Dr. Peter W. Pfefferli, Forensisches Institut Zürich; lic. iur. Alberto Fabbri, LL. M., Erster Staatsanwalt, Staatsanwaltschaft Basel-Stadt; Fürsprecher Jürg Noth, Chef Grenzwachtkorps GWK, Eidg. Finanzdepartement Bern; Dr. Silvia Steiner, Staatsanwältin, Staatsanwaltschaft II des Kantons Zürich; lic. iur. Bruno Fehr, Chef Kriminalpolizei St. Gallen; lic. jur. René Wohlhauser, Chef Bundeskriminalpolizei (BKP); Dr. iur. Dr. med. Thomas Noll, Direktor Schweiz. Ausbildungszentrum Strafvollzugspersonal, Fribourg; lic. iur. Christian Aebi, Oberstaatsanwalt des Kantons Zug; Peter Holenstein, Publizist

Verbrecherjagd mit gesprochener Sprache

Möglichkeiten und Grenzen der forensischen Phonetik

Von Volker Dellwo, Ingrid Hove, Adrian Leemann und Marie-José Kolly

Stimmen sind individuell. Dieses Phänomen dient als Grundlage der forensisch-phonetischen Aufklärungsarbeit, mit der zum Beispiel Sprecheridentifizierungen vorgenommen werden können. Der vorliegende Beitrag vermittelt grundlegendes Wissen über den Sprechapparat und phonetische Theorien zur Sprachartikulation. Er versucht damit ein Verständnis dafür zu entwickeln, warum sich Sprecher in ihren Stimmen unterscheiden. Dieses Wissen wird dann dazu verwendet, Möglichkeiten und Grenzen forensisch-phonetischer Methoden für die Verbrechensaufklärung einschätzen zu können.

1. Einführung

Aus Alltagserfahrungen wissen wir, dass unsere Stimme Merkmale über unsere körperliche Erscheinung (z. B. Geschlecht und Alter), unseren kulturellen Hintergrund (z. B. regionale oder soziale Herkunft) oder unseren momentanen Zustand (z. B. Emotion, Laune, Alkoholkonsum) enthält. Unterhalten wir uns z. B. mit einer Person am Telefon, deren visuelle Erscheinung uns nicht bekannt ist, fällt es uns in der Regel nicht schwer, die Person allein aufgrund des akustischen Sprachsignals nä-

her zu charakterisieren; manchmal sogar bis dahin, dass wir uns ein Bild von ihrem Aussehen machen. Dies tun wir aufgrund von sprecherspezifischen (auch sprecheridiosynkratisch genannten) Merkmalen in der Stimme. Diese führen dazu, dass Stimmen einen hohen Grad an Individualität erreichen. Daher können wir in der Regel Personen, die uns bekannt sind, aufgrund ihrer Stimme gut identifizieren bzw. (bekannte oder unbekannte) Sprecher in Gesprächssituationen, in denen sie gemeinsam sprechen, problemlos auseinanderhalten.

Aus diesen Beobachtungen wird die Grundidee der forensischen Phonetik motiviert, nämlich die Verwendung gerade jener sprecherspezifischen Merkmale zur systematischen Analyse bzw. Aufklärung von Verbrechen. Aus den im Vorhergehenden angeführten Beispielen ergeben sich zwei Hauptanwendungen: Zum einen die Sprecherprofilbildung (Jessen, 2007; French, 2007), d. h. die Verwendung sprechsprachlicher Merkmale zur näheren Charakterisierung eines unbekannten Sprechers (z. B. Geschlecht, Alter, Herkunft, etc. eines Täters aufgrund seiner Stimme); zum anderen die Spre-



Prof. Dr. Volker Dellwo
Assistenzprofessor
f. Phonetik,
Leiter verschiedener
Drittmittelprojekte zur
Sprechererkennung, Uni
Zürich



Dr. Ingrid Hove
Wiss. Mitarbeiterin
und Lehrbeauftragte am
Phonetischen Laboratorium,
Uni Zürich



Marie-José Kolly
Wiss. Mitarbeiterin,
Doktorandin im National-Fonds-Projekt „Sprechererkennung“ am
Phonetischen Laboratorium,
Uni Zürich



Dr. Adrian Leemann
Postdoc im National-Fonds-Projekt „Sprechererkennung“ am
Phonetischen Laboratorium,
Uni Zürich

chererkennung (Künzel, 1987), d. h. die Beurteilung, ob zwei Sprachsignale von ein und demselben oder von unterschiedlichen Sprechern stammen (z. B. die Aufnahme eines Täters bei einer kriminellen Äußerung und das Sprachsignal eines Verdächtigen).

Bei der Betrachtung sprecherspezifischer Merkmale in der Stimme müssen wir grob unterscheiden zwischen phonetischen (das Stimmsignal betreffend) und linguistischen (die Botschaft betreffend) Merkmalen (vgl. Coulthard, 2004). Zur Veranschaulichung dieser Unterscheidung stellen wir uns vor, wir hören die Stimme einer Person in einer uns unbekannten Sprache. Auch wenn es uns möglicherweise schwerer fällt, können wir dem Stimmsignal in einer solchen Situation immer noch individuelle Merkmale eines Sprechers/einer Sprecherin entnehmen (z. B. Geschlecht). Wir können solche Sprecher bis zu einem gewissen Grad auch auditiv identifizieren. Dabei können wir jedoch linguistische Informationen wie Wortwahl, Satzbau oder lokale Aussprachevarianten nicht verwenden. Obwohl in der forensischen Praxis sowohl phonetische als auch linguistische Informationen im Sprachsignal von Bedeutung sind, ist eine Trennung aus theoretischer Sicht erforderlich, da in beiden Fällen unterschiedliche Expertisen eine Rolle spielen. Für beide Expertisen ist zunächst ein geschultes und erfahrenes Gehör von Bedeutung, womit der Experte systematisch unterschiedliche Merkmale herausstellen kann, die von einem Laien möglicherweise nur unterbewusst oder gar nicht wahrgenommen werden. Im Falle der Phonetik dominiert weiter eine Ausbildung in der akustischen Analyse von Signalen (Signalverarbeitung), die es erlaubt, objektive physikalische Merkmale des Sprachsignals zu analysieren und zu interpretieren. Unter die linguistische Expertise fallen jene Merkmale, die durch die Verwendung einer entsprechenden Einzelsprache hervorgerufen werden. Diese Merkmale sind vor allem durch regionale Sprachvarietäten eines Sprechers gekennzeichnet (z. B. Dialekt), die einen starken Einfluss auf Aussprache, Wortwahl und Satzbau eines Sprechers haben. Hierunter fällt auch der fremdsprachliche Akzent von Nicht-Muttersprachlern. Die linguistische Expertise gewinnt bei der Verifizierung der Herkunft von Asylantragstellern zunehmend an Bedeutung (Meyer, 2006). Die linguistische Analyse überschneidet sich mit nicht-sprechsprachlichen (d. h. schrift-

lichen) Analysen sprachlichen Beweismaterials, z. B. der Zuordnung von Autoren zu Texten. Im Falle der Phonetik sind mehrheitlich technische Kenntnisse der Signalverarbeitung erforderlich, im Falle der Linguistik eher Sprachsystemkenntnisse bzw. Kenntnisse über die lokalen Varietäten von Sprachsystemen. In der Praxis sind beide Expertisen nicht immer einfach zu trennen (z. B. wenn die phonetische Realisierung eines Lauts auch einen dialektalen Unterschied markiert).

Phonetische und linguistische Merkmale unterscheiden sich auch dahingehend, dass Erstere zu einem großen Teil durch die anatomischen Merkmale des Sprechapparats hervorgerufen und Letztere beim Erwerb der Sprache erlernt werden. Individuelle anatomische Ausprägungen, vor allem des Kehlkopfs und des Vokaltrakts (Raum zwischen Kehlkopf und Lippen bzw. Nasenöffnung, siehe Abb. 1, links), führen zu individuellen Frequenzcharakteristiken im Stimmsignal und so zu einem sprecherspezifischen Stimmklang. Linguistische Individualismen werden ausschließlich aufgrund eines individuellen Gebrauchs sprachlicher Charakteristika gebildet (z. B. individuelle Verwendung von Lauten, Wörtern oder grammatikalischen Mustern).

Bezüglich des Mediums der Sprachaufzeichnung beim Spurenmaterial teilt sich das Gebiet der forensischen Phonetik in zwei grundlegend unterschiedliche Bereiche: das Spurenmaterial kann entweder als Aufzeichnung auf einem physikalischen Medium vorliegen (z. B. früher typischerweise auf Tonbändern, heute in der Regel digital) oder es kann als Erinnerung im Gehirn einer bei der Tat anwesenden Person (Ohrenzeuge) bestehen. Im ersten Fall kann eine replizierbare Auswertung des Materials mittels ohrenphonetischer bzw. signalanalytischer Methoden vorgenommen werden, im letzteren Fall steht die Beurteilung der Aussagefähigkeit des Ohrenzeugen im Vordergrund. Der letztere Fall überschneidet sich daher sehr stark mit psychologisch-kognitiven Fragestellungen der Wahrnehmungs- und Erinnerungsfähigkeit von Menschen. Im vorliegenden Artikel gehen wir auf diese Fragestellung nicht weiter ein.

Aus dem Vorhergehenden wird deutlich, dass der forensischen Phonetik nicht eine eng abgesteckte Wissenschaft zugrunde liegt. Vielmehr besteht sie aus einer Schnittmenge zahlreicher wissenschaftlicher Disziplinen wie Physik (Akustik), Linguistik (Dialektologie, Variati-

onslinguistik), Ingenieurwissenschaften (Signalverarbeitung, Elektrotechnik, Nachrichtentechnik), Psychologie und Medizin (dies gilt mitunter auch für die allgemeine, nicht auf forensische Anwendungen bezogene Phonetik). Wir sind der Meinung, dass ein grundlegendes Verständnis des Sprechapparats und des Sprachproduktionsprozesses wichtig für eine Einschätzung der forensisch-phonetischen Untersuchungsmethoden in der Praxis ist. Aus diesem Grund erläutert der vorliegende Artikel das theoretische Ideenwerk, welches der phonetischen Sprecheridentifizierung zugrunde liegt (Abschnitt 2), und die Möglichkeiten und Grenzen, die sich daraus für die praktische Anwendung ergeben (Abschnitt 3).

2. Warum sind Stimmen individuell?

Die forensische Phonetik baut auf einer grundlegenden Annahme auf: die individuelle anatomische Beschaffenheit des menschlichen Sprechapparats führt zu individuellen akustischen Merkmalen in der Stimme. Diese Annahme ist mittlerweile durch zahlreiche wissenschaftliche Befunde ausreichend gestützt, um sie in der Praxis anwendbar zu machen (vgl. Dellwo et al., 2007; Jessen, 2007). Der Sprechapparat selbst besteht in idealisierter Form aus dem Kehlkopf und aus einem an den Kehlkopf angeschlossenen Hohlraum, dem Vokaltrakt (Rachenraum, Mundraum, Nasenraum; siehe Abb. 1, links). Vereinfacht dargestellt kann man sich die Sprachproduktion so vorstellen, dass an einem bestimmten Punkt im Sprechapparat ein Quellsignal gebildet wird (in der Regel mit den Stimmlippen im Kehlkopf; Abb. 1, rechts), das dann in den Hohlräumen des Vokaltrakts akustisch geformt wird. Diese Formung wird auch als Filterung bezeichnet, weshalb das Prinzip in der Phonetik als Quelle-Filter-Modell bekannt ist (Fant, 1960).

Die Produktion von Sprache ist ein hochkomplexer Prozess, für den rund 200 Muskeln (z. B. in Zunge, Lippen, Kiefer, Gaumen, Kehlkopf) koordiniert werden müssen. Zur Produktion von unterschiedlichen Sprachlauten sind Bewegungsabläufe erforderlich, bei welchen die beweglichen Artikulatoren (z. B. Lippen, Zunge, Kiefer) kurzzeitig in eine oftmals exakt definierte Position gebracht werden müssen. Für die Artikulation des Vokals /u/ zum Beispiel liegt die Zunge weit oben und weit hinten im Mundraum,

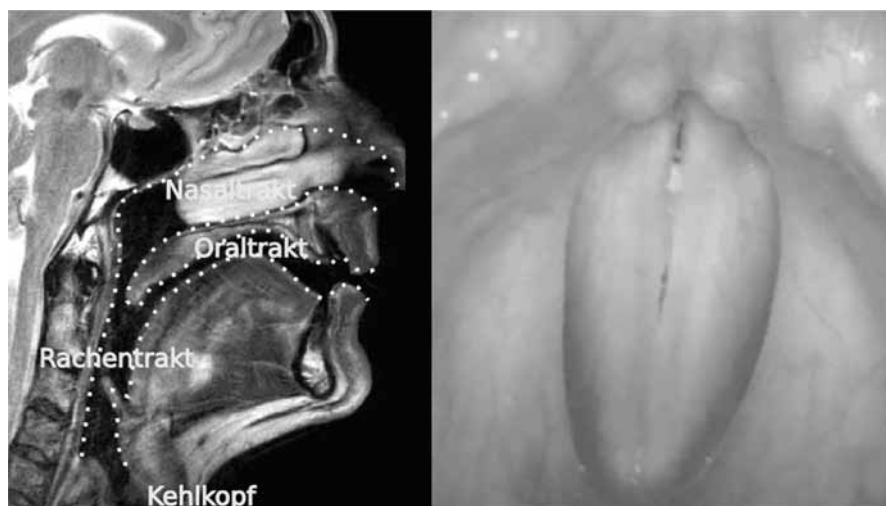


Abbildung 1: Links: Kernspintomographische Aufnahme des Sprechapparats (sagittal) mit grafisch hervorgehobenen Resonanzkörpern, die in ihrer Gemeinsamkeit den Vokaltrakt bilden. Rechts: Ablichtung der Stimmlippen im Kehlkopf (Draufsicht).

während die Lippen gerundet und leicht nach vorne gestülpt sind. Bei einem /s/ wie im Wort *Fass* dagegen wird der vordere Teil der Zunge über eine bestimmte Länge in einen exakten, sehr engen Abstand zum Zahndamm platziert, an dem beim Durchfließen eines Luftstroms ein Rauschen entsteht. Kleinste Abweichungen der Zungenposition führen schnell zu hörbaren Artefakten. Die Beherrschung der sprachartikulatorischen Fähigkeiten setzt einen hohen Grad feinmotorischer Kontrolle der am Artikulationsprozess beteiligten Muskeln voraus. Aus diesem Grund ist der vollständige Erwerb dieser Kontrolle auch erst nach den ersten zehn bis zwölf Lebensjahren abgeschlossen.

2.1 Das Quellsignal und seine Individualität

Das Quellsignal kann auf drei Arten gebildet werden: (a) Das prominenteste Quellsignal bei der Sprachbildung ist zweifelsohne das Signal, das durch Schwingung der Stimmlippen im Kehlkopf erzeugt wird, generell auch als „Stimmsignal“ bezeichnet. Wenn wir einen Vokal produzieren (z. B. ein /a/) und die Hand an unseren Kehlkopf halten, können wir die durch die Stimmbildung entstehende Vibration sogar fühlen. Abbildung 1 (rechts) zeigt eine durch eine sogenannte Laryngoskopie (Einfuhr einer Kamera in den Rachen) erstellte Ablichtung der Stimmlippen im Kehlkopf. Bei dem mandelförmigen Teil im Zentrum des Bildes handelt es sich um die beiden Stimmlippen, die durch den vertikal verlaufenden Spalt (die Glottis) in der Mitte getrennt sind. Beim Strömen von Luft durch die Glottis werden die Stimmlippen in Schwingungen versetzt, was zu

periodischen Öffnungs- und Schließzyklen führt. Dadurch wird ein Klang (die Stimme) erzeugt. (b) Bei den auf die Gesamtdauer eines Sprachsignals bezogen eher weniger vorkommenden Lauten, die nicht durch Vibration der Stimmlippen gebildet werden, entsteht das Quellsignal an einem anderen Ort im Vokaltrakt. Beim oben schon angesprochenen Laut /s/ zum Beispiel wird das Quellsignal durch Luftturbulenzen produziert, die in der Verengung zwischen Zunge und Zahndamm entstehen. Diese Laute werden als stimmlose Konsonanten bezeichnet. (c) Manche Laute setzen sich aus einer Kombination eines in (b) beschriebenen Rauschens und des in (a) beschriebenen Stimmsignals zusammen. Diese werden als stimmhafte Konsonanten bezeichnet. Der erste Laut im standarddeutschen Worten „sagen“ (phonetisches Zeichen: /z/) wird zum Beispiel sowohl durch die Verengung am Zahndamm als auch durch ein Stimmlippensignal gebildet.

Bei der Stimmbildung öffnen und schließen sich die Stimmlippen in periodischen Zyklen (ein Zyklus umfasst den Verlauf vom Punkt des höchsten Verschlussgerades der Stimmlippen über eine Öffnung bis hin zurück zum nächst höchsten Verschlussgrad). Die Rate der Stimmlippenzyklen (d. h. die Anzahl der Zyklen pro Sekunde) bezeichnet man als die Grundfrequenz (gemessen in Hertz, im Folgenden: Hz). Laute mit einer hohen Grundfrequenz (bei denen die Stimmlippen sehr häufig pro Sekunde schwingen) werden als hoch, Laute mit einer niedrigen Grundfrequenz (niedrige Schwingungsrate) als tief wahrgenommen. Da die Stimmlippen bei Lauten wie /s/ oder /f/

nicht schwingen, kann man solche stimmlosen Laute auch nicht hoch oder tief aussprechen bzw. singen.

Die Grundfrequenz unterliegt starken Schwankungen; innerhalb eines Satzes werden die verschiedenen Silben normalerweise mit sehr unterschiedlichen Grundfrequenzen ausgesprochen. Diese als Intonation bezeichneten Tonhöhenbewegungen erfüllen unter anderem wichtige kommunikative Funktionen. Im Deutschen beispielsweise fällt die Tonhöhe gegen Ende eines Aussagesatzes ab, während sie bei einem Fragesatz oft ansteigt. Die Variabilität der Grundfrequenz kann jedoch auch nicht-kernlinguistische Informationen enthalten, wie zum Beispiel den emotionalen Zustand eines Sprechers. Ein eher monotoner (d. h. weniger variabler) Grundfrequenzverlauf ist mitunter typisch für traurige oder depressive Stimmungen.

Sowohl die durchschnittliche Grundfrequenz als auch deren Variabilität (Intonation) sind Charakteristika, die sich zwischen Sprechern stark unterscheiden können. Die durchschnittliche Grundfrequenz ist im Wesentlichen durch die Länge der Stimmlippen und ihre Spannung bestimmt. Eine Senkung der Grundfrequenz ist daher auch mit dem Wachstum des Kehlkopfs zu beobachten. Während Kinder oft auf Grundfrequenzen von ca. 500 Hz sprechen, kann die Stimme bei einem erwachsenen Mann im tieferen Bereich eine durchschnittliche Grundfrequenz von 70-80 Hz aufweisen. Aufgrund der hauptsächlich kleineren Beschaffenheit der Stimmlippen bei Frauen im Vergleich zu Männern haben Sprecherinnen in der Regel höhere Stimmen (typischerweise 200 bis 240 Hz) als Sprecher (typischerweise 100 bis 140 Hz). Diese Unterscheidung ist jedoch nicht kategorisch sondern graduell, weshalb sich auch innerhalb der Geschlechter die schon oben erwähnten starken Unterschiede zwischen den Individuen zeigen. Ermittlungen der durchschnittlichen Grundfrequenz zeigen daher oft starke und konsistente Unterschiede zwischen Sprechern. Während die durchschnittliche Grundfrequenz bis zu einem gewissen Grad vom Sprecher manipuliert werden kann (Sprecher können absichtlich höher oder tiefer sprechen), ist der Gesamtumfang der Stimme (tiefste bis höchste erreichbare Grundfrequenz) durch die anatomische Beschaffenheit des Kehlkopfs weitgehend determiniert.

Neben den Grundfrequenz-Charakteristiken ist auch die Qualität des Quellsignals, die sogenannte Stimmqualität, für

die Sprecherindividualität von Bedeutung (Köster & Köster, 2004). Fällt zum Beispiel die Muskelspannung der Stimmlippen stark ab, so entstehen unregelmäßige Zyklen, die sich dann auditiv als sogenannte Knarrstimme äußern. Bei sehr starker Anspannung der Stimmlippen produzieren wir eine sogenannte Kopf- bzw. Falsettstimme, die vor allem bei männlichen Sprechern durch einen starken Anstieg der Stimmtonhöhe wahrnehmbar ist (Verdopplung bis Verdreifachung der Grundfrequenz). Änderungen in der Stimmqualität sind jedoch wiederum nicht kategorisch, sondern es gibt graduelle Abweichungen innerhalb der Kategorien. Diese Abweichungen sind meist durch eine mehr oder weniger starke Regelmäßigkeit der Stimmlippenzyklen in ihrer Dauer (Jitter) und in der Magnitude ihrer Bewegung (bzw. des Öffnungsgrads, Shimmer) bestimmt. Individualismen bei der Stimmqualität können durch zahlreiche Faktoren hervorgerufen werden. Neben pathologischen Veränderungen der Stimmlippen, die zu starkem Knarren oder Falsettstimmen führen können, gibt es auch sprachlich oder kulturell bedingte Verwendungsformen der Stimmqualität.

2.2 Der Filter und seine Individualität

Die Funktion des Vokaltrakts ist es, die Quellsignale in ihrer Qualität so zu ändern, dass unterschiedliche Laute dabei entstehen. Dies geschieht vornehmlich durch die Änderung der Länge einzelner Hohlräume (Resonanzkörper) im Vokaltrakt – allen voran Rachen und Mundraum – durch unterschiedliche Platzierung der Zunge. Abbildung 1 zeigt eine kernspintomographische Aufnahme des Vokaltrakts in Seitenansicht (sagittal) mit grafisch hervorgehobenen Außen Grenzen des Vokaltrakts (weiße Punktlinien; Rachen-, Nasal- und Oraltrakt). Die hauptverantwortlichen Resonanzkörper bei der Unterscheidung einzelner Laute (insbesondere Vokale) sind Rachen- und Oraltrakt. Der Nasaltrakt, obwohl sehr prominent in seiner Größe, spielt bei der Sprachproduktion nur eine untergeordnete Rolle. Das zeigt sich daran, dass die Sprachproduktion bei seiner Schließung (z. B. durch Zuhalten der Nase) nicht kritisch beeinträchtigt wird. Bei Schließung des Oraltrakts jedoch (z. B. durch Zuhalten des Munds) ist die Sprachproduktion im Vergleich dazu vollkommen blockiert. Ganz unterschätzt werden darf die Funktion des Nasaltrakts jedoch nicht. In manchen Sprachen (z. B. Französisch) ist der

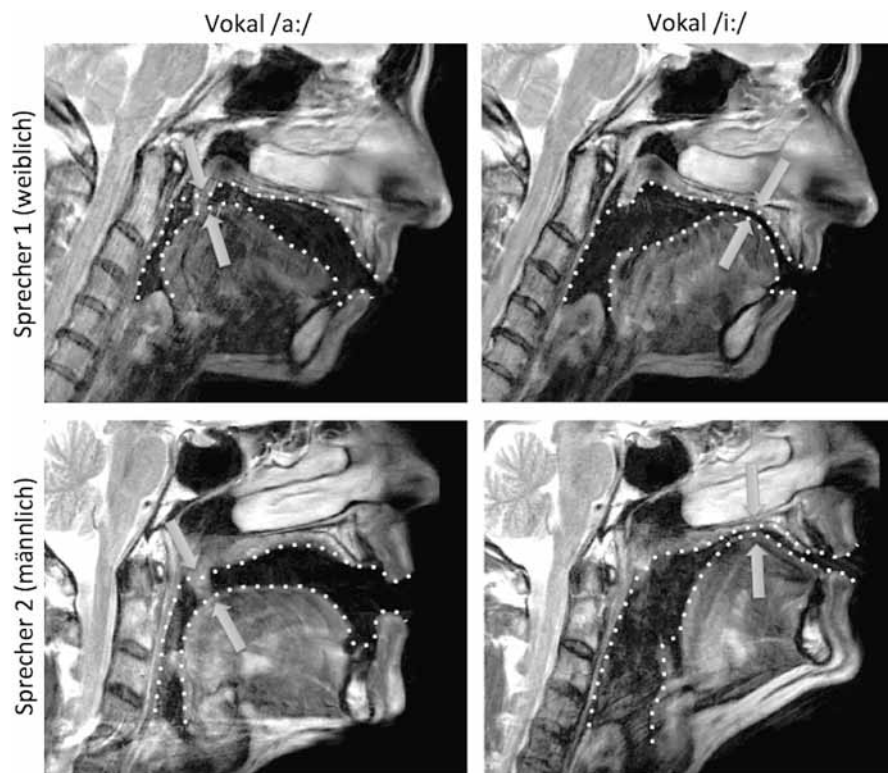


Abbildung 2: Kernspintomographische Aufnahme des Sprechapparats (sagittal) während der Produktion eines /a/ (linke Spalte) und eines /i/ (rechte Spalte). Rachen- und Vokaltrakt sind jeweils grafisch hervorgehoben (weiße Punktlinien). Die Pfeile deuten die Stelle an, an welcher Rachen- und Vokaltrakt durch Verengung voneinander getrennt werden.

An- bzw. Ausschluss des Nasaltrakts mitunter ein signifikantes Merkmal zur Unterscheidung von Vokalen (sog. Nasalvokale; z. B. in „lent“, nasal, vs. „la“, oral).

Der Einfluss des Vokaltrakts auf den individuellen Klang der Stimme lässt sich am besten am Beispiel der Vokale aufzeigen. Wenn im Kehlkopf ein Signal durch Stimmlippenschwingung gebildet wird, so breitet sich dieses im Vokaltrakt aus und wird dabei gefiltert. Filtern bedeutet in diesem Zusammenhang schlichthin, dass einzelne Frequenzbestandteile im Signal in ihrer Amplitude geändert werden und daher auditiv stärker oder weniger stark zur Geltung kommen. Dies geschieht durch Bildung sogenannter Resonanzen in den Hohlräumen (Resonanzkörpern), vornehmlich Rachen- und Mundraum. Die Filterprozesse dienen in erster Linie zur Lautunterscheidung selbst (z. B. die Unterscheidung /a/ von /u/ oder /i/). Durch Veränderung der Länge der Resonanzkörper (Rachen- und Oraltrakt) können unterschiedliche Vokale gebildet werden. Die Länge wird durch eine variable, durch die Zunge gebildete Verengung verändert. Abbildung 2 zeigt die unterschiedlichen Resonanzkörperlängen für die Vokale /a/ (linke Spalte) und /i/ (rechte Spalte) bei einer Sprecherin (obere Reihe) und einem Sprecher (untere Reihe). Die

ungefähren oberen und unteren Umrisse des Rachen- und Oraltrakts sind durch die punktierten weißen Linien hervorgehoben (entlang des Gaumens/der hinteren Rachenwand und der Zunge/der vordere Rachenwand). Die durch die Zunge gebildete Verengung ist mit blauen Pfeilen gekennzeichnet. Ein Vergleich zwischen /a/ und /i/ zeigt, dass die Engstelle bei letzterem Vokal deutlich weiter vorne im Vokaltrakt liegt als bei ersterem. Dies führt beim /i/ zu einem vergleichsweise langen Rachenresonanzfrequenz und einem kurzen Oraltrakt mit einer entsprechend hohen Oralresonanzfrequenz; beim /a/ zu einer hohen Rachenresonanz und einer tiefen Oralresonanz. Die am stärksten hervortretenden hörbaren Unterschiede zwischen den beiden Vokalen werden durch ebendiese Variabilität in Resonanzkörperlängen hervorgerufen.

Beim Vergleich der Vokaltraktkonfigurationen zwischen den beiden Sprechern fällt schon bei der Betrachtung mit bloßem Auge auf, dass sie sich in ihren anatomischen Ausprägungen unterscheiden. Aus der Abbildung geht jedoch nicht hervor, dass die relative Größe des Vokaltrakts – wie beim Kehlkopf – bei Frauen insgesamt kleiner bzw. kürzer ist, was bei weiblichen Sprechern generell zu höheren

Resonanzfrequenzen führt. Dies ist ein wichtiges auditives Merkmal zur Unterscheidung von Frauen- und Männerstimmen. Unabhängig von diesen generellen Größenunterschieden zeigt Abbildung 2 jedoch sehr schön die unterschiedlichen individuellen Ausprägungen des gesamten Vokaltrakts zwischen zwei verschiedenen Sprechern. Diese führen zu individuellen Konfigurationen der Haupt- und Nebenresonanzräume, die sich akustisch in einer individuellen Ausprägung der am Signal beteiligten Frequenzen äußern (die sog. spektrale Hüllkurve). Aufgrund dieser Charakteristik können vertraute Sprecher im Alltagsleben manchmal schon anhand einer einzigen vokalischen Äußerung identifiziert werden. Da es sich hierbei hauptsächlich um Frequenzmerkmale handelt, werden diese Charakteristika auch generell als Frequenzbereichsmerkmale bezeichnet.

Für die Konsonanten gilt ein ähnliches Prinzip wie für die Vokale. Hier wird jedoch, wie schon oben angesprochen, das primäre Quellsignal an einer anderen Stelle im Vokaltrakt gebildet (z. B. beim /s/ durch Luftreibung zwischen Zungenspitze und Zahndamm). Die Länge und Form der Resonanzräume vor und hinter diesem Quellsignal sind einerseits für die Lautidentität, andererseits aber auch für individuelle Frequenzausprägungen innerhalb dieser Laute verantwortlich. Auditiv sind die Individualismen bei Reibelauten (z. B. /s/) eher weniger stark hervortretend, bei Nasalen (durch Verschließen des oralen Resonanzkörpers im Nasaltrakt gebildete Laute wie /n/ oder /m/) jedoch durchaus wahrnehmbar. Akustisch nachweisbar sind Individualismen bis zu einem bestimmten Grad jedoch prinzipiell in allen Lauten.

2.3. Individualität bei der Kontrolle des Artikulationsprozesses

Neben individuellen Frequenzbereichsmerkmalen im Sprachsignal ist auch der zeitliche Aufbau des Sprachsignals stark sprecherspezifisch (Zeitbereichsmerkmale). Auffällig unterscheiden sich Sprecher zum Beispiel in der Variation ihrer Sprechgeschwindigkeit (typischerweise gemessen in Silben pro Sekunde). Eine Person kann demnach langsamer oder schneller sprechen, sie kann aber auch lokal innerhalb einer Äußerung variieren und einen Teil eines Satzes schnell, einen anderen langsam aussprechen. Wie in Abbildung 2 zu sehen ist, unterscheiden sich die Artikulatoren zwischen den Sprechern

sichtlich. Besonders auffällig ist zum Beispiel die proportional unterschiedliche Größe des Kiefers oder der Zunge im Vergleich zu anderen Teilen des Kopfs. Diese individuellen Ausprägungen der Artikulatoren haben zur Folge, dass die Sprecher unterschiedliche Masseverhältnisse aufweisen und daher Bewegungsvorgänge (z. B. Beschleunigung oder räumliche Ausdehnung der Bewegung) zwischen Sprechern unterschiedlich ablaufen. Hinzu kommt, dass Sprecher die Kontrolle über die Artikulatoren individuell erlernen müssen, was wahrscheinlich zu weiterem erlernten individuellen Bewegungsverhalten führt. Da Sprachlaute nicht als diskrete Entitäten realisiert werden, sondern als kontinuierliche Bewegungen der Artikulatoren, führen diese individuellen Bewegungsabläufe zu einer bestimmten Dynamik bei den akustischen Abläufen über die Zeit. Während dieser Bewegungsabläufe werden akustische Signale gebildet, welche die Bewegungsabläufe in gewisser Weise abbilden. Solche Abläufe zeigen sich aber nicht nur an Lautübergängen (McDougall, 2004), sondern auch in der zeitlichen Organisation der Segment- und Silbenabfolgen im sogenannten Sprachrhythmus (Dellwo et al., 2012). Hier sind deutliche Ähnlichkeiten mit anderen Bewegungsabläufen im menschlichen Körper zu vermuten (z. B. Gehbewegungen oder Fingerbewegungen beim Maschinentippen), für welche schon eindeutige Individualismen belegt wurden. Die Sprecherindividualität auf der Ebene des Sprachrhythmus ist unter anderem ein Thema, das durch die Autoren des vorliegenden Aufsatzes im Phonetischen Labor der Universität Zürich schwerpunktmäßig untersucht wird.

2.4. Individualität erlernter Merkmale

Die Sprache der meisten Sprecher ist geprägt durch regionale Aussprachefärbungen, sei es in Form regional gefärbter Standardsprache oder lokaler Dialekte. Diese geographisch bedingten Eigenheiten können alle Ebenen der Sprache betreffen, z. B. Wortschatzvarianten wie *Sonnabend* vs. *Samstag* oder syntaktische Konstruktionen wie die Position des Hilfsverbs „bi“ in mehrteiligen Verbgruppen: *bi gsi* (Westschweiz) vs. *gsi bi* (Ostschweiz) für Standarddeutsch *gewesen bin* (cf. Sprachatlas der Deutschen Schweiz 1962–2003, Band III, Karte 261). Auf phonetischer Ebene ist zwischen Wörtern zu unterscheiden, die in verschiedenen Varietäten mit un-

terschiedlichen Lauten realisiert werden, z. B. bairisch *kimmt* für standardsprachlich *kommt*, und Wörtern, die mit Lauten ausgesprochen werden, die sich nur subtil voneinander unterscheiden (z. B. wird der Vokal in *Tag* im Zürichdeutschen mit einem stärker gerundeten /a/-Laut ausgesprochen als im Berndeutschen). Auch die Sprachmelodie (Intonation) und rhythmische Merkmale weisen regionale Ausprägungen auf. Die meisten Sprecher behalten einen Teil der phonetischen Merkmale ihrer Muttersprache auch dann bei, wenn sie ihre Alltagsvarietät verlassen und in die Standardsprache oder eine Fremdsprache wechseln; dies wird als Akzent wahrgenommen. Solche regional bedingten Varianten geben einerseits Hinweise zur Lokalisierung der Herkunft des Sprechers, andererseits kann die Kombination dieser Varianten und ihre genaue Ausprägung so speziell sein, dass sie sich nur mit einer kleinen Gruppe von Sprechern deckt. Aus diesen Gründen sind diese Varianten für die Sprecheridentifizierung sehr wertvoll.

3. Die Verwendung sprecher-spezifischer Merkmale für die forensische Sprechererkennung: Möglichkeiten und Grenzen

3.1 Sprechervariabilität

Im Vorangehenden wurde an einigen Beispielen gezeigt, dass die Stimme einer Person zahlreiche individuelle Merkmale aufweist. In der forensischen Phonetik werden solche Merkmale zur Erkennung von Sprechern verwendet. Für diese Zwecke sollten die Merkmale idealerweise innerhalb eines Sprechers möglichst wenig variieren, d. h. geringe Intra-Sprecher-Variabilität aufweisen und zwischen den Sprechern jedoch möglichst stark variieren, d. h. hohe Inter-Sprecher-Variabilität aufweisen (Nolan, 1983). Stimmliche bzw. sprachliche Merkmale, die sich für die Sprechererkennung eignen, werden daher immer unter diesen beiden Blickpunkten betrachtet. Im Folgenden werden diese Konzepte beispielhaft erläutert:

Intra-Sprecher Variabilität: Intra-Sprecher-Variabilität kann sowohl durch natürliche Veränderungen der Stimme (z. B. Heiserkeit, Erkältung, Ermüdung, emotionale Einflüsse auf die Stimme, zeitliche Dauer zwischen Äußerungen, etc.), aber auch durch bewusste Manipulation der Merkmale vom Sprecher selbst hervorgerufen werden (Stimmverstellung). Am stärksten betroffen sind hier selbstverständlich erlernte sprachliche Merkmale wie Akzent oder Dialekt, da sich diese

je nach Begabung des Sprechers gezielt umlernen lassen. Manche Sprecher sind in der Lage, zum Beispiel durch Erwerb einer Standardaussprache ihre ursprünglich erworbenen Regionalismen zu verbergen. Durch Expertenwissen können hier jedoch in zahlreichen Fällen trotzdem regionale Merkmale aufgedeckt werden, die möglicherweise zu einer Sprecherprofilbildung beitragen können. Für eine effektive Sprechererkennung scheint es jedoch zunächst plausibel, die angeborenen Merkmale zu betrachten, da man davon ausgehen sollte, dass anatomische Charakteristika weniger einfach zu manipulieren sind. Allerdings gibt es auch hier einschlägige Möglichkeiten. Sprecher können zum Beispiel durch Sprechen mit hoher Stimmtonhöhe von ihrer normalerweise typischen Grundfrequenz ablenken. Durch Flüstern können sie das Merkmal Grundfrequenz vollkommen verbergen (beim Flüstern vibrieren die Stimmlippen nicht). Auch kann man zum Beispiel durch Anheben des Kehlkopfs mit der Hand den Rachenraum verkleinern und somit dessen durchschnittliche Resonanzen erhöhen. Diese Stimmverstellungen setzen selbstverständlich eine gewisse Kenntnis forensisch-phonetischer Methoden seitens des Sprechers voraus und können in zahlreichen Fällen auch als Manipulationen identifiziert werden (Künzel, 2000). Eine Sprechererkennung aufgrund der Stimme wird hier dennoch deutlich erschwert. Stimmverstellung führt dazu, dass nicht nur die Identifikationsleistung durch den Hörer stark abnimmt, sondern dass auch – je nach Verstellungsart – bestimmte Messverfahren versagen. So kann zum Beispiel die durchschnittliche Grundfrequenz bei einer Flüsterstimme überhaupt nicht berechnet werden und in Fällen, in denen die Sprecher absichtlich höher oder tiefer sprechen, ist die Analyse nicht unproblematisch.

Um diese Umstände berücksichtigen zu können, muss die Stimmverstellung als solche erkannt werden. Es ist gerade für ungeübte Sprecher meist schwierig, eine bestimmte Art der Stimmverstellung konsequent durchzuhalten; in der Regel treten mit zunehmender Sprechdauer immer mehr unverstellte Varianten neben den verstellten auf (Masthoff, 2000). Da sprechsprachliches Spurenmaterial in der Praxis häufig jedoch von kurzer Dauer ist (manchmal nur eine einzige Äußerung), werden solche Analysen erschwert.

Inter-Sprecher-Variabilität: Inter-Sprecher-Variabilität, also die sprechsprachlichen

Unterschiede zwischen Sprechern, ist genau dann ein Problem, wenn sie nicht ausreichend ist, um zwei oder mehrere Sprecher voneinander zu unterscheiden. Dies kann mehr oder weniger zufällig vorkommen, wenn zwei Sprecher mit sehr ähnlichen anatomischen Charakteristika zusätzlich noch Teil einer engeren Sprechergemeinschaft sind. Durch die Vererbung körperlicher Merkmale innerhalb von Familien sind solche Ähnlichkeiten gerade im engeren Verwandtenkreis jedoch häufig (z. B. Vater-Sohn, Mutter-Tochter, Geschwister und im Extremfall eineiige Zwillinge; Nolan, 1996). Nebst möglichen hohen anatomischen Übereinstimmungen kommt hier dazu, dass die Sprecher typischerweise in derselben Sprechergemeinschaft (im engsten Sinne) aufwachsen und im Eltern-Kind-Fall die sprachlichen Ausdrucksformen sogar voneinander lernen. Aus diesem Grund ist bei einer forensischen Bearbeitung von Fällen, bei denen miteinander verwandte Sprecher erkannt werden müssen, besondere Vorsicht geboten.

Sprecherimitation: eine Kombination aus Intra- und Inter-Sprecher-Variabilität: Stimmverstellung spielt bei der Inter-Sprecher-Variabilität in einigen Fällen eine besondere Rolle. Während die Sprecher bei einer gewöhnlichen Stimmverstellung auf nicht-zielgerichtete Weise von ihrer Identität ablenken wollen, möchten sie im Falle der Sprecherimitation die Identität eines anderen Sprechers vortäuschen (z. B. um die Schuld an einem Verbrechen einer anderen Person zuzuweisen). Stimmliches Material, das aus solchen Fällen hervorgeht, ist selbstverständlich besonders unter Inter- (handelt es sich bei zwei Sprachsignalen um zwei Sprecher, deren Stimmen sehr ähnlich scheinen?) und Intra- (handelt es sich um denselben Sprecher, dessen Stimme unterschiedlich scheint?) Sprecher-Variabilität zu betrachten.

3.2 Signaltechnische Einschränkungen

Neben Einschränkungen der Sprechererkennungsmöglichkeiten durch sprecherbedingte Variabilität (Inter- und Intra-Sprecher-Variabilität) gibt es nicht selten Einschränkungen aufgrund der Signalqualität der Stimmaufzeichnungen. Hier sind vor allem die Überlagerung des Nutzsignals mit Störsignalen (Hintergrundrauschen wie Verkehrs- oder Maschinenlärm bzw. Sprache von anderen Sprechern) aber auch die Degradierung

durch schlechte Aufnahmetechnik zu nennen. Sprechen zum Beispiel auf einer Aufnahme zwei Sprecher gleichzeitig, so ist es höchst aufwändig bis unmöglich, eine eindeutige individuelle Analyse eines einzelnen Sprechers vorzunehmen. Auch die Filterung nicht sprachlicher Störgeräusche ist komplex und sehr zeitaufwändig und führt in vielen Fällen nicht zu dem gewünschten Erfolg. Ein Großteil forensisch relevanter Aufnahmen erfolgen über Telefon (90 % nach Hirson et al., 1995) und heute immer mehr über mobile Telefongeräte. Dieser Übertragungskanal führt zu einer starken Einschränkung des Frequenzbereichs (Filterung zwischen ca. 300 und 3500 Hz) und verzerrt zudem verbleibende Signalanteile. Mitunter wird auch der Zeitbereich durch Signalschwankungen (z. B. Übertragungsaussetzer) in unregelmäßigen Abständen gestört. Während die Aufnahmetechnik in den letzten Jahren mit dem Wechsel von analoger zu digitaler Technik einen hohen Qualitätszuwachs erfahren hat, liegt der Flaschenhals meist bei der Bedienung der Geräte selbst. Eine häufig zu beobachtende Übersteuerung des Aufnahmepegels hat zur Folge, dass wichtige Signalanteile fehlen und durch die Veränderung der Amplitudenspitzen im Signal neue Frequenzen zugefügt werden (sog. harmonische Verzerrung).

3.3 Merkmalsanhäufung als praktikable Lösung

Aus den vorhergehenden Ausführungen wird deutlich, dass ein einziges stimmliches Merkmal (z. B. durchschnittliche Grundfrequenz) für eine Sprechererkennung nicht ausreichend sein kann. Aus diesem Grund ist es wichtig, bei einem Stimmvergleich so viele Merkmale wie möglich heranzuziehen. Je mehr Aspekte eines Sprachsignals man betrachtet, desto kleiner wird die Personengruppe, welche genau diese Kombination der Ausprägungen der Merkmale aufweist (Erikson, 2012). Unterscheiden sich zwei Aufnahmen in zahlreichen Merkmalen systematisch, so liegt es nahe, dass es sich nicht um denselben Sprecher handelt. Gleichen sich die Aufnahmen jedoch in allen Merkmalen, stellt sich eine weitere Frage, nämlich wie hoch die Wahrscheinlichkeit für die Übereinstimmung der Menge der Merkmalsausprägungen innerhalb einer Sprecherpopulation ist. Zur Beantwortung dieser Frage sind umfassende Kenntnisse über die sprachlichen Merkmalsausprägungen der untersuchten Menge der

Merkmale für mindestens eine statistisch repräsentative Auswahl der Gesamtpopulation erforderlich. Solche Merkmalsdaten über die Sprecher unterschiedlicher Sprachgemeinschaften existieren bislang nur rudimentär. Die Gewinnung solcher Daten ist höchst aufwändig und praktisch kaum durchführbar, weil die Gruppe der Merkmalsausprägungen von Fall zu Fall stark variieren kann. Aus diesem Grund sind auch Verfahren, die auf Maximierung der Auftretenswahrscheinlichkeit sprachlicher Merkmale basieren (sog. *Maximum Likelihood Ratio* Verfahren; Rose 2006) in der forensischen Phonetik nur mit größter Vorsicht anzuwenden (French et al., 2010).

3.4 Beweiswert des stimmlich akustischen Spurenmaterials

Die Brauchbarkeit kriminaltechnisch ermittelter Spuren ergibt sich aus zwei Aspekten: (a) der Wahrscheinlichkeitsgrad, mit der eine Person aufgrund des Spurenmaterials identifiziert werden kann, und (b) die Stärke des Zusammenhangs zwischen Spurenmaterial und Tathergang. Bezüglich dieser beiden Punkte vergleichen wir im Folgenden die Vor- und Nachteile stimmlichen Spurenmaterials gegenüber weit verbreiteten Alternativen wie Fingerabdruck oder DNA. Bezüglich (a) müssen wir festhalten, dass aufgrund der oben diskutierten Inter- und Intra-Sprecher-Variabilität stimmliches Spurenmaterial deutliche Nachteile gegenüber Fingerabdruck oder DNA aufweisen. Während bei Fingerabdruck oder DNA eine fast hundertprozentige Replikation möglich ist, ist diese bei stimmlichen Merkmalen generell ausgeschlossen. Selbst wenn ein Sprecher es intendiert, ist die exakte akustische Replikation der Schallwelle einer sprachlichen Äußerung unmöglich. Sogar bei der wiederholten Produktion eines einzigen Wortes durch denselben Sprecher lassen sich schon Abweichungen im akustischen Signal beobachten. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Spurenmaterial von einem Verdächtigen stammt, kann im Falle der Stimme daher nie den gleichen Grad erreichen wie im Falle von DNA und Fingerabdruck. Sehr häufig kann diese Wahrscheinlichkeit nur grob geschätzt werden. Dies führt zu deutlichen Einschränkungen der Brauchbarkeit stimmlicher Spuren. Bezüglich (b) besitzen stimmliche Spuren für die Aufklärungsarbeit jedoch sehr vorteilhafte Aspekte. Während ein Fingerabdruck oder ein DNA-Sample auf ei-

ner Tatwaffe kein Beweis dafür ist, dass die den Abdruck hinterlassende Person die Tat auch ausgeführt hat (die Person kann z. B. die Waffe nach der Tat berührt bzw. DNA Spuren daran hinterlassen haben), ist diese Zuordnung bei stimmlichem Beweismaterial in den meisten Fällen eindeutig. Dies ergibt sich daraus, dass die sprachliche Handlung entweder die kriminelle Handlung beinhaltet (z. B. bei sexuellen Belästigungsanrufen) oder in einem eindeutigen Zusammenhang mit dieser steht (z. B. bei Bombendrohungen). Bei Fingerabdruck oder DNA ist demnach die Identifizierung einer Person fast mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit möglich, die Beziehung des Beweismaterials zur kriminellen Handlung jedoch oft umstritten; bei einer Sprachaufnahme ist die eindeutige Identifizierung nicht möglich, jedoch die Beziehung zwischen Beweismaterial und krimineller Handlung meist eindeutig.

Aufgrund der diskutierten Einschränkungen unter (a) sollte stimmliches Spurenmaterial zur Beweisführung vor Gericht immer mit Vorsicht eingesetzt werden. Von einer Beweisführung, die ausschließlich auf stimmlichem Spurenmaterial beruht ist daher dringend abzuraten. Die *International Association of Forensic Phonetic and Acoustics* (IAFPA), eine internationale Vereinigung, die Empfehlungen zu Standards in der forensischen Sprechererkennung ausspricht, hält phonetische Experten in ihrem *Code of Practice* dazu an, die Gerichte stets über solche Einschränkungen der forensisch-phonetischen Analysemethoden aufzuklären („4. Members should make clear, both in their reports and in giving evidence in court, the limitations of forensic phonetic and acoustic analysis“; <http://www.iafpa.net>).

3.5 Automatische Verfahren zur Sprechererkennung

Mit der rapiden Entwicklung der digitalen Computertechnik in den letzten zwei Jahrzehnten kommen auch immer mehr automatische Verfahren zur Sprechererkennung auf den Markt. Funktion und Grenzen solcher Verfahren für den forensischen Einsatz wurden in dieser Zeitschrift schon eingehend diskutiert (Pfister, 2001). Die Verfahren weisen im zivilen Bereich für sogenannte Sprecherverifizierungssysteme schon erstaunliche Ergebnisse auf. Bei solchen Systemen sind Sprecher typischerweise kooperativ, d. h. sie wünschen eine Identifizierung (z. B. automatische Gebäu-

dezutrittssysteme). Fehlidentifizierungen sind hier normalerweise weniger folgeschwer (z. B.: eine Person erlangt unberechtigten Zutritt zu einem Gebäude) als in Kriminalfällen. Bei forensischen Identifizierungsprozessen, wo davon ausgegangen werden sollte, dass die Sprecher nicht kooperativ sind (z. B. ein Täter, der als Angeklagter seine Tat bestreitet) und ggf. ihre stimmlichen Merkmale bewusst verstellen, können Fehlidentifizierungen für die Betroffenen schwerwiegende Auswirkungen haben. Da die Wahrscheinlichkeit der Fehlidentifizierungen bei den bisherigen Systemen typischerweise nicht sicher eingeschätzt werden kann, sind ausschließlich auf automatischen Verfahren basierte Identifizierungen in der Verbrechensaufklärung nicht angebracht. In der Praxis werden solche Systeme jedoch vereinzelt als zusätzliche Informationsquelle verwendet. Die Aussagekraft einer Expertenbeurteilung sollte jedoch nicht durch Ergebnisse eines automatischen Sprechererkennungsverfahrens eingeschränkt werden. Es ist nicht auszuschließen, dass solche Systeme in der Zukunft für den forensischen Einsatz stärker an Bedeutung gewinnen werden. Dazu wäre jedoch zunächst eine grundlegende qualitative Weiterentwicklung der Systeme erforderlich. Für eine weiterführende Diskussion automatischer Systeme zur forensischen Sprechererkennung empfehlen wir auch Eriksson (2012).

4. Fazit

Im vorliegenden Aufsatz haben wir die Grundprinzipien stimmlicher Individualismen beispielhaft erläutert und wir haben skizziert, mit welchen Einschränkungen diese für forensisch-phonetische Analyseverfahren eingesetzt werden können. Diese Darstellung ist nicht umfassend und beinhaltet eine von den Autoren persönlich getroffene Gewichtung der Sachlage. Aus den gezeigten Beispielen wird jedoch deutlich, dass die Sprechererkennung aufgrund von stimmlichen und sprachlichen Merkmalen immer einem gewissen Grad der Interpretation unterliegt und dass es phonetisch geschulter Experten bedarf, die das sprachliche Material in den entsprechenden Fällen begutachten. Nicht selten gab es in der Vergangenheit Fälle, bei welchen vermeintliche Experten die Gerichte in Sprechererkennungsfragen beraten haben. Die angewendeten Verfahren beruhten dabei auf nicht-wissenschaftlichen Methoden wie dem visuellen Vergleich grafischer Darstellungen der

Sprachsignale (sogenannte „voice prints“) oder dem Auslesen des Wahrheitsgehalts einer Äußerung mittels sogenannter Lügendetektoren. Eine Konsultation von Fachleuten ist demnach bei der forensischen Auswertung von Stimmmaterial unerlässlich. Solche Experten finden sich in vielen Ländern an den kriminalpolizeilichen Untersuchungsstellen (in Deutschland zum Beispiel am Bundeskriminalamt oder an verschiedenen Landeskriminalämtern) oder den Universitäten bzw. arbeiten die entsprechenden Untersuchungsstellen mit solchen Experten zusammen.

Für weitere Informationen empfehlen wir die Webseiten der schon oben erwähnten *International Association of Forensic Phonetics and Acoustics* (IAFPA) unter <http://www.iafpa.net>. Diese berät auch über die wissenschaftliche Grundlage unterschiedlicher forensisch-phonetischer Methoden. Zum tieferen Einstieg in die wissenschaftlichen Fragestellungen der forensischen Phonetik verweisen wir auf die Fachzeitschrift *Speech, Language and the Law* (www.equinoxpub.com/journals/index.php/IJSL), welche die IAFPA zusammen mit der *International Association of Forensic Linguistics* (IAFL) herausgibt.

Danksagung

Wir bedanken uns bei Peter Pfefferli (Forensisches Institut Zürich) für inhaltliche Hinweise zum Manuskript, bei Martin Meyer, Angela Müller, Michael Brügger und Nuno Prates de Matos (Neuropsychologie der Universität Zürich) für die Anfertigung der kernspintomographischen Aufnahmen

(Abb. 1-links und Abb. 2), sowie bei Adrian Fourcin (University College London) für die laryngoskopische Aufnahme der Stimmlippen (Abb. 1, rechts). Weiterhin danken wir dem Schweizerischen Nationalfonds (Projektförderung 100015_135287) und der Gebert RUF Stiftung (Projektförderung GRS-027/13) für die finanzielle Unterstützung unserer Forschung zur Sprechererkennung am Phonetischen Laboratorium der Universität Zürich.

Literaturhinweise

- Coulthard, M. (2004) Author Identification, Idiolect and Linguistic Uniqueness. In: *Applied Linguistics* (25/4) 431–447.
- Dellwo, V., Huckvale, M. und Ashby, M. (2007) How is individuality expressed in voice? An introduction to speech production & description for speaker classification. In: Müller, C. (Ed.) *Speaker Classification I*. Heidelberg/Berlin/New York: Springer, 1–20.
- Dellwo, V., Leemann, A. und Kolly, M.-J. (2012) Speaker idiosyncratic rhythmic features in the speech signal. In: *Proceedings of Interspeech*, 1584–1587.
- Eriksson, A. (2012) Aural/Acoustic vs. Automatic Methods in Forensic Phonetic Case Work. In: A. Neustein & H. A. Patil (eds.) *Forensic Speaker Recognition: Law Enforcement and Counterterrorism*. New York: Springer, 41–69.
- Fant, G. (1960). *Acoustic theory of speech production*. The Hague: Mouton.
- French, P. (2007) Caller on the line: An illustrated introduction to the work of a forensic speech scientist. In: *Medico-Legal Journal* (75/3) 83–96.
- French, P., Nolan, F., Foulkes, P., Harrison, P. und McDougall, K. (2010) The UK position statement on forensic speaker comparison: a rejoinder to Rose and Morrison. In: *Journal of Speech, Language and the Law* (17/1) 143–152.
- Hirson, A., French, P. und Howard, D. (1995) Speech fundamental frequency over the telephone and face-to-face: some implications for forensic phonetics. In: J. Windsor Lewis (Ed.) *Studies in General and English Phonetics in Honour of Professor J. D. O'Connor*. Routledge: London, 230–240.
- Jessen, M. (2007) Speaker Classification in Forensic Phonetics and Acoustics. In: C. Müller (Ed.) *Speaker Classification I*. Heidelberg/Berlin/New York: Springer, 180–204.
- Köster, O. und Köster, J.-P. (2004) The auditory-perceptual evaluation of voice quality in forensic speaker recognition. In: *The Phonetician* (89) 9–37.
- Künzel, H. J. (1987) Sprechererkennung: Grundzüge forensischer Sprachverarbeitung. Heidelberg: Kriminalistik.
- Künzel, H. J. (2000) Effects of voice disguise on speaking fundamental frequency. In: *Forensic Linguistics* (7/2) 149–179.
- Masthoff, H. (2000) Die Auswirkung von Stimmverstellung auf ausgewählte phonetische Merkmale. In: Nolte, B. (Ed.) *Anwendungen der Akustik in der Wehrtechnik*. Hamburg, 58–66.
- McDougall, K. (2004) Speaker-Specific Formant Dynamics: An Experiment on Australian English/a/. In: *International Journal of Speech, Language and the Law* (11/1) 103–130.
- Meyer, L. (2006) Sprachanalysen zur Herkunftsbestimmung im Asyl- und Ausländerbereich: Ein neues Gebiet der forensischen Linguistik. In: *Kriminalistik* (60), 708–712.
- Nolan, F. (1983): *The phonetic bases of speaker recognition*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Nolan, F. und Oh, T. (1996) Identical twins, different voices. In: *Forensic Linguistics* (3) 39–49.
- Pfister, B. (2001) Personenidentifikation anhand der Stimme: Ein computergestütztes Verfahren und seine Grenzen im praktischen Einsatz. In: *Kriminalistik* (4) 287–291.
- Rose, P. (2006) Accounting for Correlation in Linguistic-Acoustic Likelihood Ratio-based Forensic Speaker Discrimination. In: *Speaker and Language Recognition Workshop, 2006. IEEE Odyssey*, 1–8.
- Sprachatlas der deutschen Schweiz (1962–2003). Bern (I–VI), Basel: Francke (VII–VIII).

Agenda 2014

Gewaltschutz und Gewaltbekämpfung: Instrumente der polizeilichen Gefahrenabwehr und strafprozessuale Massnahmen	Dienstag, 4. März 2014, 0930 Uhr Freitag, 7. März 2014, 0930 Uhr (Wiederholung)	Universität Zürich-Irchel	Kriminalistisches Institut des Kantons Zürich www.staatsanwaltschaften.zh.ch
Sexualität, Devianz, Delinquenz	5. – 7. März 2014	Casino Kursaal Interlaken	Schweizerische Arbeitsgruppe für Kriminologie (SAK) www.kriminologie.ch
Verdeckte Fahndung, Observation und verdeckte Ermittlung im Lichte von StPO und PolG: Einsatzmöglichkeiten und erste Erfahrungen	Dienstag, 8. April 2014, 0930 Uhr Freitag, 11. April 2014, 0930 Uhr (Wiederholung)	Universität Zürich-Irchel	Kriminalistisches Institut des Kantons Zürich www.staatsanwaltschaften.zh.ch